BondGIS

Janela de Erosividade da Chuva

Cálculo do fator R da propriedade a partir do CAR

Documento de proposta funcional · outubro de 2026

Resumo

Este documento apresenta uma nova janela do **BondGIS**: a **Janela de Erosividade da Chuva**. A ideia é simples de usar e rigorosa por dentro. O usuário informa o número do **CAR**; o BondGIS já busca o polígono da propriedade. A partir daí, a janela calcula quanto as chuvas daquele local são capazes de causar erosão. Esse valor é o **fator R** (erosividade) da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS/USLE).

O cálculo usa apenas **dados oficiais de chuva**, da ANA (Agência Nacional de Águas) e do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Ele segue a metodologia de um TCC sobre Rondônia e de cerca de 100 artigos científicos brasileiros. A janela não entrega só um número. Ela mostra também:

- **quando** a chuva é mais perigosa no ano;
- **com que frequência** ocorrem anos mais agressivos;
- **de onde** vieram os dados;
- **quanto se pode confiar** no resultado.

Em uma frase: do CAR ao fator R em segundos

1. Usuário digita o CAR → **2.** BondGIS desenha a propriedade → **3.** o sistema localiza as estações de chuva vizinhas → **4.** calcula o fator R, mês a mês → **5.** mostra classe, meses críticos, período de retorno, confiança e fontes → **6.** exporta relatório em PDF/CSV.

Para quem serve

- **Técnicos e consultores** em regularização ambiental, PRADA e planos de conservação de solo e água.
- **Produtores rurais**, para saber em quais meses o solo precisa estar coberto.
- **Projetos de engenharia rural**: dimensionamento de terraços, curvas de nível, bacias de contenção e estradas.
- **Crédito rural e laudos**: uma informação técnica rastreável, com fontes oficiais, para anexar a projetos.

1. Por que a erosividade importa

A erosão hídrica é a principal forma de degradação do solo agrícola no Brasil. Ela leva embora a camada mais fértil, junto com adubo, calcário e matéria orgânica. Também assoreia rios e represas. A ferramenta mais usada no mundo para estimar a perda de solo é a **EUPS/USLE** (Wischmeier & Smith, 1978):

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

Fator	O que representa	De onde vem
R — erosividade	A "força" da chuva para causar erosão: energia das gotas × intensidade máxima	**Esta janela** (dados de chuva ANA/INMET)
K — erodibilidade	O quanto o solo é fácil de ser arrastado	Mapa de solos e análises
LS — topografia	Comprimento e declividade da rampa	Modelo digital de elevação
C — cobertura	Proteção dada pela cultura, pasto ou mata	Uso do solo (imagens)
P — práticas	Plantio em nível, terraços, cordões	Manejo da propriedade

O **fator R é o ponto de partida**, porque é a única parte da equação que depende do clima e que o produtor não controla. Saber o R permite:

- comparar regiões;
- identificar os meses de maior risco, sobretudo o início do plantio;
- dimensionar obras de conservação;
- mais tarde, calcular a perda de solo completa da propriedade.

Como se mede o R

O valor de referência é o índice **EI30**. Para cada chuva forte, calcula-se a **energia cinética** das gotas e multiplica-se pela **maior intensidade registrada em 30 minutos**. Somando as chuvas, tem-se o valor do mês; somando os meses, o do ano. O fator R é a **média de muitos anos** (o ideal são 20 anos ou mais). A unidade é MJ mm ha^{-1} h^{-1} ano^{-1}.

O problema prático: para medir a intensidade em 30 minutos é preciso um **pluviógrafo** ou uma estação automática de alta frequência, e esses aparelhos são raros no Brasil. A rede que existe em todo o país, com séries longas, é a de **pluviômetros**, que medem só o total de chuva do dia. Por isso, a pesquisa brasileira desenvolveu **equações que estimam o EI30 a partir da chuva mensal**. É esse caminho que a janela usa como padrão (seção 3).

2. Como a janela funciona para o usuário

A janela abre a partir do menu do BondGIS, ao lado das ferramentas de CAR que já existem. A Figura 1 mostra um esboço de como ela pode ficar.

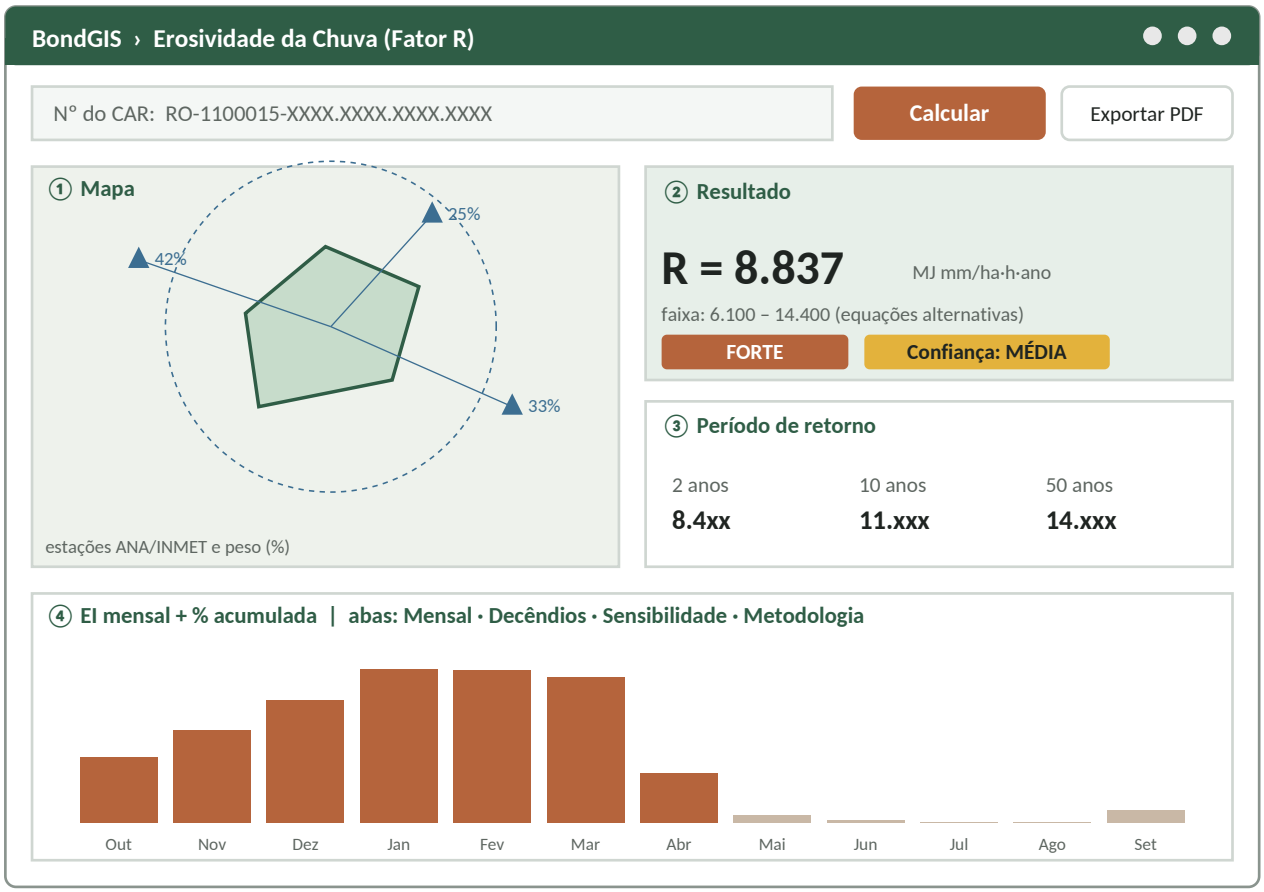


Figura 1 — Esboço da Janela de Erosividade no BondGIS. Valores ilustrativos, com base em Cacoal-RO.

Área	O que mostra
① Mapa	O polígono do CAR, as estações de chuva usadas (ANA e INMET), o raio de busca e o **peso** de cada estação no resultado. Pode também mostrar a superfície de erosividade da região.
② Resultado	O valor de **R** da propriedade, a **faixa de incerteza**, a **classe** (baixa a muito forte) e o **nível de confiança**.
③ Retorno	Qual R se espera em anos mais agressivos: uma vez a cada 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos.
④ Abas	**Mensal** (barras + % acumulada), **Decêndios** (36 períodos de 10 dias), **Sensibilidade** (outras equações) e **Metodologia** (fontes, estações, período, equação e referências).

Passo a passo

1. **Informar o CAR.** O BondGIS consulta o cadastro e desenha o polígono, como já faz hoje.
2. **Clicar em "Calcular".** O sistema procura estações com dados prontos num raio de 50 km. Se encontrar menos de três, amplia para 100 km e depois 150 km, e avisa que ampliou.
3. **Ver o resultado em segundos.** Os cálculos pesados ficam prontos antes, num processamento de fundo. A janela só junta as peças.
4. **Explorar as abas** para ver os meses críticos, os anos extremos e as fontes.
5. **Exportar** o relatório em PDF ou a tabela em CSV, para anexar a projetos e laudos.

3. As funcionalidades, uma a uma

3.1 Busca do polígono pelo CAR

A janela usa o módulo de CAR que o BondGIS já tem. O polígono é reprojetado corretamente: o CAR usa o datum SIRGAS 2000, e alguns mapas antigos de Rondônia estão em SAD69. A partir dele, o sistema calcula o centro e a área da propriedade. Em propriedades grandes (acima de 5.000 ha, ajustável), o cálculo é feito numa grade de 1 km dentro do polígono. O resultado traz a média, o mínimo e o máximo, porque a chuva muda dentro de uma fazenda grande.

3.2 Dados oficiais de chuva (ANA e INMET)

- **ANA — HidroWeb / HidroWebService:** a maior rede de pluviômetros do país, com séries diárias longas. É a fonte principal. O acesso é feito pela API oficial, com credenciais solicitadas à ANA.
- **INMET — BDMEP e estações automáticas:** séries históricas das estações convencionais e totais das automáticas.
- **Fase 2:** CEMADEN e agências estaduais, como a SEDAM-RO, que forneceu os dados do TCC. As estações com registro a cada 5 a 15 minutos permitem o cálculo direto do EI30.

Os dados são baixados e tratados **antes**, num processo automático mensal. Nada é baixado no momento em que o usuário clica, o que garante rapidez e estabilidade.

3.3 Controle de qualidade dos dados

Dado de chuva tem falhas: dias sem leitura, erros de digitação, troca de aparelho. Antes de qualquer cálculo, o sistema aplica as técnicas clássicas de hidrologia:

- **Erros grosseiros:** datas impossíveis, valores negativos e totais absurdos são **marcados para revisão**, nunca apagados em silêncio.
- **Preenchimento de falhas mensais** com estações vizinhas parecidas (regressão ou ponderação regional). **Nunca** se preenche um dia isolado, e **nunca** se usa a média do próprio posto. Vários artigos fizeram isso e acabaram com resultados artificiais.
- **Dupla massa:** compara a estação com as vizinhas para detectar mudanças de local ou de aparelho.
- **Testes estatísticos:** valores fora do padrão (Grubbs-Beck), homogeneidade e tendência ao longo dos anos (Mann-Kendall).
- **Anos suspeitos:** totais abaixo de 50% ou acima de 200% da média, e diferentes das vizinhas, geram alerta. Secas e cheias extremas reais existem e não podem ser descartadas.

Tudo o que foi preenchido ou corrigido fica **registrado** e aparece no relatório, com a porcentagem e o método.

3.4 Cálculo do fator R

Método principal — coeficiente de chuva (Rc). Para cada mês, calcula-se $Rc = p^2/P$, em que p é a chuva do mês e P a chuva do ano. Uma equação calibrada transforma o Rc no EI do mês. A equação padrão é a de Lombardi Neto & Moldenhauer (1992), a mesma do TCC de Rondônia:

$$EI_{mês} = 67{,}355 \times Rc^{0{,}85}$$

O cálculo é feito **ano a ano**: cada ano completo gera seu próprio R, e o fator R é a média. Isso permite medir também a variação entre anos e calcular os períodos de retorno.

Método direto (EI30). Usado onde existir registro de chuva a cada 15 minutos ou menos. Segue o procedimento clássico:

- separa as chuvas individuais;
- descarta as chuvas não erosivas (menos de 10 mm);
- calcula a energia de cada trecho pela equação de Foster et al. (1981) e a multiplica pela intensidade máxima em 30 minutos.

Esse método também serve para **calibrar equações locais**, o grande ganho de precisão da fase 2.

3.5 Biblioteca de equações regionais

Cada região do Brasil tem sua própria relação entre chuva mensal e erosividade. A janela guarda uma **biblioteca** com as equações publicadas, cada uma com:

- o local e o clima de origem;
- o período e a qualidade do ajuste;
- a faixa de validade;
- a referência bibliográfica.

A carga inicial tem 23 equações de 20 locais, incluindo Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis (MT), Fortaleza, Lavras, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma equação só é usada depois de **conferida no artigo original**. Durante a pesquisa encontramos até erro de citação entre artigos.

3.6 Escolha da equação e análise de sensibilidade

Este é o ponto mais importante do projeto. A Figura 2 mostra o R calculado com as **mesmas chuvas de Cacoal-RO** e dez equações diferentes. O resultado vai de cerca de 6.100 a 14.400: mais que o dobro. Ou seja, a escolha da equação pesa mais do que qualquer outro detalhe.

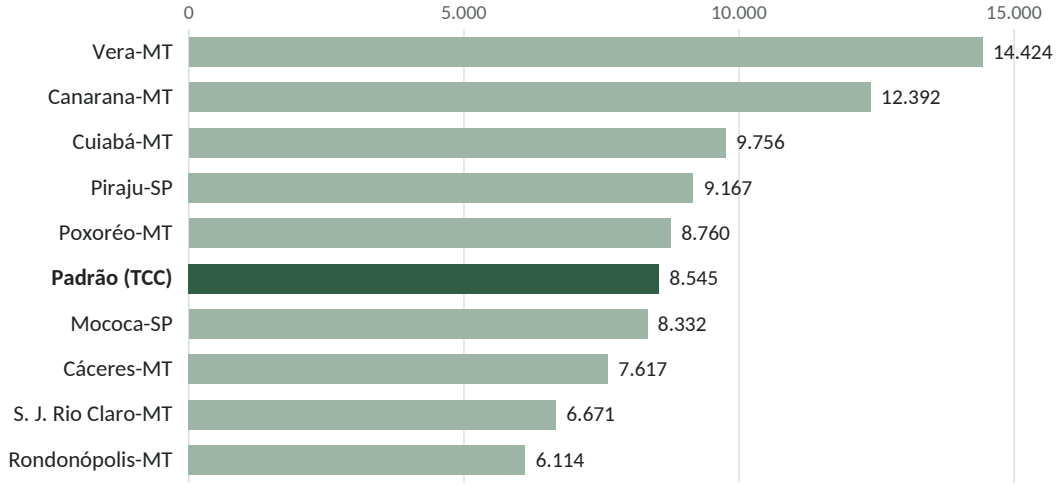


Figura 2 — Fator R de Cacoal-RO (médias do TCC) calculado com diferentes equações regionais (MJ mm ha^{-1} h^{-1} ano^{-1}).

Por isso, a janela segue regras claras:

- **Clima antes de distância:** usa a equação de um local com o **mesmo tipo de clima** (classificação de Köppen) e o mesmo regime de chuvas. Estar no mesmo estado não basta.
- **Teste de semelhança:** antes de usar a equação de outro local, compara as chuvas dos dois pontos (correlação anual e médias mensais).
- **Faixa de validade:** não aplica uma equação fora da faixa de chuva em que ela foi ajustada.
- **Transparência:** mostra sempre, na aba Sensibilidade, o resultado com 2 ou 3 equações alternativas, para o usuário ver o quanto o número pode variar.

> **Atenção: Rondônia**
>
> Nenhum dos documentos estudados traz uma equação calibrada **dentro de Rondônia**. As mais próximas em clima são as de Mato Grosso. A janela usa a equação padrão do TCC, por coerência, e mostra as de MT como comparação. Calibrar uma equação própria para Rondônia é a prioridade da fase 2.

3.7 Interpolação: da estação para a propriedade

Raramente existe uma estação dentro da propriedade, então o R é estimado a partir das estações vizinhas:

- **Padrão — inverso da distância (IDW):** as estações mais próximas pesam mais. É simples e robusto mesmo com poucas estações.
- **Krigagem** (quando houver estações suficientes): método geoestatístico que também calcula o erro da estimativa em cada ponto. Exige muitas estações. No Rio de Janeiro, 36 estações não bastaram e só com 93 apareceu um padrão espacial confiável.
- Filtros de **altitude** e de **clima** evitam misturar estações de serra com estações de baixada.

3.8 Distribuição mensal, decêndios e meses críticos

Saber **quando** a chuva é agressiva é tão útil quanto saber quanto. A janela mostra:

- o EI de cada mês e a curva de **% acumulada** (Figura 3);
- o EI em **36 decêndios** (períodos de 10 dias), base para calcular o fator C das culturas no futuro;
- os **meses críticos**, com EI acima de 500 (Rufino, 1986);
- o **período crítico**: o menor bloco de meses seguidos que soma 70% ou mais do R.

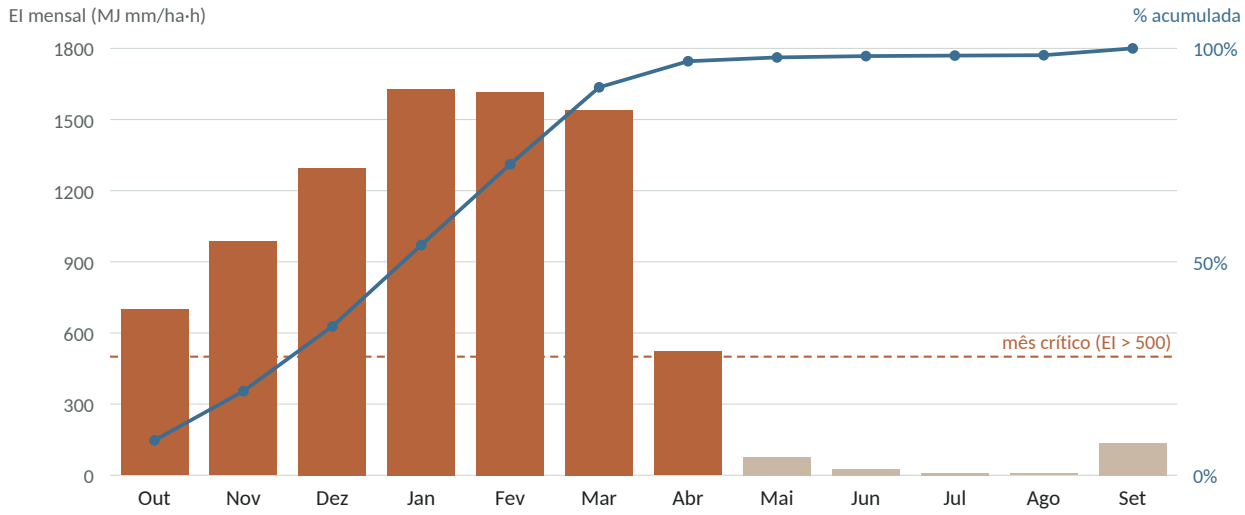


Figura 3 — Exemplo: Cacoal-RO, equação padrão, ano hidrológico de outubro a setembro (médias do TCC; R = 8.545). Em laranja, os meses críticos; em azul, a % acumulada.

Em Rondônia, outubro a abril concentra cerca de 96% da erosividade anual. Outubro, quando começa o plantio, é em média **388% mais erosivo que setembro**. É justamente quando o solo costuma estar mais descoberto, depois do preparo ou das queimadas de pasto de agosto e setembro.

3.9 Classe de erosividade

R anual (MJ mm ha^{-1} h^{-1} ano^{-1})	Classe
abaixo de 2.452	Baixa
2.452 a 4.905	Média
4.905 a 7.357	Média a forte
7.357 a 9.810	Forte
acima de 9.810	Muito forte

Fonte: Carvalho (1994), *Hidrossedimentologia prática*, CPRM. Os municípios de Rondônia estudados no TCC ficam, em geral, entre “forte” e “muito forte”.

3.10 Período de retorno e anos extremos

O R é uma média. Há anos bem mais agressivos: a variação entre anos chega a 50% em algumas regiões. A janela calcula:

- a **probabilidade de o R médio ser superado** num ano qualquer (normalmente entre 35% e 50%);
- o R esperado para **períodos de retorno** de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos. A distribuição estatística é escolhida estação por estação, com testes de aderência;
- o **intervalo de confiança** da média: séries curtas valem menos, e isso aparece;
- o **número mínimo de anos** de dados para uma estimativa confiável (método de Mokus).

Isso é útil para obras: terraços costumam ser dimensionados para chuvas de 10 a 15 anos de retorno, e para eventos raros. No Sul do Brasil, uma única chuva de El Niño causou a mesma perda de solo que um ano inteiro de La Niña.

3.11 Nível de confiança

Todo resultado vem com um selo de confiança **Alta**, **Média** ou **Baixa**, e com a **lista dos motivos**. Nada fica escondido. A confiança cai quando:

- há poucas estações, ou elas estão longe;
- a série tem menos de 20 anos, ou menos que o mínimo estatístico;
- muitos meses precisaram ser preenchidos;
- não existe equação calibrada para aquele clima e foi usada a padrão;
- a chuva do mês sai da faixa de validade da equação;
- o clima tem chuva bem distribuída no ano (Sul) ou dois períodos de chuva (parte do Nordeste). Nesses casos, o método mensal funciona mal;
- as equações alternativas discordam muito entre si (mais de 25%);
- há alertas de tendência, de inconsistência ou de anos suspeitos.

Se não houver nenhuma estação a 150 km, a janela informa isso claramente e **não inventa um número**.

3.12 Relatório, exportação e orientação ao produtor

- **Relatório em PDF** com mapa, resultado, gráficos, tabela de retorno e a seção “Metodologia e fontes”: estações, período, data do download, equação e referências.
- **Tabela em CSV** com os valores mensais e por decêndio, para uso em outros programas.
- **Texto de orientação** (opcional): em quais meses manter o solo coberto e o efeito das práticas. Exemplos da pesquisa: 8 t/ha de palhada reduziram ~90% da perda de solo em Rondônia; o plantio direto reduziu 99%; o plantio em nível, de 53% a 97%.

4. Como funciona por dentro

A janela tem duas camadas, para ser ao mesmo tempo **precisa e rápida**:

Camada	Quando roda	O que faz
Processamento de fundo	Automaticamente, todo mês (ou sob comando)	Baixa as séries da ANA e do INMET, faz o controle de qualidade, calcula o R de cada estação e prepara as superfícies de interpolação
Janela (tempo real)	Quando o usuário clica em "Calcular"	Pega o polígono do CAR, junta as estações e superfícies já prontas e monta o resultado em segundos. O resultado fica guardado para o mesmo CAR

Os dados ficam num banco geográfico (PostgreSQL/PostGIS): estações, chuva diária e mensal, equações, resultados por estação e por propriedade. Cada resultado guarda a **versão dos dados** com que foi calculado. Quando os dados são atualizados, o resultado é recalculado.

O desenvolvimento inclui **18 testes automáticos** com valores conhecidos. Por exemplo, o R de Cacoal (8.544,95), Vilhena (10.170,92), Ministro Andreazza (10.098,73) e Costa Marques (5.644,18), calculados pelo método climatológico com as médias do TCC. O programa só é aceito se reproduzir esses números.

5. Limitações e cuidados

- **A EUPS estima médias de longo prazo.** Ela não prevê a erosão de uma chuva específica e não considera a deposição de sedimentos.
- **O método mensal mede volume, não intensidade.** Funciona bem em clima com estação seca, como o de Rondônia, e pior onde a chuva é bem distribuída no ano.
- **A escolha da equação muda muito o resultado** (Figura 2). Por isso a janela mostra a sensibilidade e o nível de confiança.
- **Séries curtas ou com muitas falhas** reduzem a precisão, e isso é sinalizado.
- **Dados oficiais também têm erros**, como mostrou o TCC em Costa Marques e Pimenteiras. O controle de qualidade reduz o problema, mas não o elimina.

6. Etapas de desenvolvimento

Etapa	Entrega
1	Estrutura do banco e biblioteca de equações
2	Conexão com a ANA (API oficial) e o INMET, e importador de planilhas
3	Controle de qualidade automático e processamento mensal
4	Cálculo do R por estação e testes automáticos
5	Escolha de equação, sensibilidade, cálculo por propriedade, estatísticas e confiança
6	Janela no BondGIS: mapa, gráficos e exportação
7 (fase 2)	Método direto EI30 e **equação calibrada para Rondônia**; krigagem; perda de solo completa (K, LS, C, P e tolerância)

Próximo passo natural: a perda de solo completa

Com o R pronto, a janela pode evoluir para calcular a **perda de solo da propriedade**:

- o **K**, a partir do mapa de solos;
- o **LS**, a partir do relevo (modelo digital de elevação);
- o **C**, a partir do uso do solo, que o próprio CAR ajuda a delimitar;
- o **P**, a partir das práticas de conservação.

O resultado seria comparado com a **tolerância de perda** de cada tipo de solo, que costuma ficar entre 7 e 15 t/ha por ano na região amazônica. Assim, seria possível apontar onde a propriedade perde mais solo do que deveria.

7. Base científica

A metodologia foi construída a partir de:

- um TCC sobre erosividade em 11 municípios de Rondônia (Moreira, UNIR, 2014);
- cerca de 100 artigos, dissertações e manuais revisados.

Principais referências:

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. *Predicting rainfall erosion losses*. USDA, 1978.

LOMBARDI NETO, F.; MOLDENHAUER, W. C. Erosividade da chuva em Campinas (SP). *Bragantia*, 51(2), 1992.

FOSTER, G. R. et al. Conversion of the USLE to SI metric units. *J. Soil Water Conserv.*, 36, 1981.

ALMEIDA, C. O. S. et al. Erosividade da chuva em Cuiabá e municípios do Mato Grosso. *RBEAA*, 2011 e 2012.

MELLO, C. R. et al. Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais. *PAB*, 42(4), 2007.

MORETI, D. et al. Características de chuva… São Manuel (SP). *RBCS*, 27, 2003.

MONTEBELLER, C. A. et al. Variabilidade espacial do potencial erosivo das chuvas no RJ. *Eng. Agríc.*, 27(2), 2007.

OLIVEIRA, L. F. C. et al. Preenchimento de falhas de séries de precipitação. *RBEAA*, 14(11), 2010.

CARVALHO, N. O. *Hidrossedimentologia prática*. CPRM, 1994.

AMADO, T. J. C. et al. Perdas de solo e água em El Niño e La Niña. *RBCS*, 26, 2002.

MOLINE, E. F. V. et al. Perdas de água e solo em função da palhada em Rondônia. *Gl. Sci. Technol.*, 4(2), 2011.

NUNES, J. G. et al. Tolerância de perda de solo no sul do Amazonas. *Ambiência*, 8(3), 2012.

ANA. *Manual do HidroWebService*; INMET, BDMEP.